RESUMEN EJECUTIVO & HOJA DE RUTA

Módulo de Sensibilidad de Precios

Diagnóstico del modelo base, limitaciones de granularidad en Panel Data y propuesta de evolución hacia modelos de propensión (WTP).

ESTADO
Evaluación de Alternativas

ENFOQUE
Econométrico vs. Behavioral (WTP)

ESTADO ACTUAL — DIAGNÓSTICO

Modelo Base de Macroperfiles

Evaluación de la segmentación comercial de 4 macrogrupos

RESULTADO TÉCNICO

3 / 4

Buckets Elásticos Significativos

Inferencia econométrica confiable lograda en la mayoría de macrosegmentos comerciales.

⚠ Baja Granularidad Operativa

Al trabajar con solo 3 buckets válidos, se promedian perfiles heterogéneos impidiendo personalizar tarifas.

Niveles Altos de Sensibilidad

Las señales estimadas son altamente elásticas, restringiendo el espacio comercial para proponer subidas de tasa.

🌱 Bucket sin Inferencia

En el segmento no inferido se propone siembra de precios como estrategia experimental complementaria.

EXPLORACIÓN DE GRANULARIDAD

Búsqueda Iterativa por Percentiles

Evaluación de combinaciones de variables en Panel Data para ganar resolución

METODOLOGÍA

Cortes por Percentiles

Agrupación iterativa de 1 a 3 variables cortadas por percentiles fijando filtros de continuidad mensual y materialidad.

ENFOQUE: EXPLORACIÓN MASIVA

RESULTADO

Baja Significancia

La corrida arroja inferencia solo en buckets aislados. La mayoría pierde estabilidad estocástica al atomizar el N.

COBERTURA LIMITADA

IMPACTO

Elasticidad Persistente

Los pocos grupos válidos mantienen señales altamente elásticas, sin identificar nichos inelásticos para subir tasa.

SIN MARGEN TÁCTICO

PROPUESTAS METODOLÓGICAS

Dos Frentes para la Evolución del Módulo

Optimización econométrica sobre Panel Data vs. Transición a Modelos Behavioral de Propensión y WTP.

FRENTE 1

Refinamiento Econométrico (Panel Data)

Evolución dentro del paradigma actual de regresión en datos de panel

1. Exploración Ampliada

Fuerza Bruta

Añadir más variables transaccionales y de perfil a la búsqueda iterativa actual por percentiles.

Mecánica de validación:
Evaluación de significancia y consistencia económica *a posteriori* tras la corrida masiva.

⚠ Sin garantía previa de mejora en la inferencia

2. Cortes por Árboles

Node-Based Elasticity

Segmentación supervisada por Árbol de Decisión para hallar nodos de conversión naturales antes de correr OLS.

Expectativa de Performance:
Se esperaría mejor señal al alinear los grupos directamente con el comportamiento real de aceptación.

Foco en garantizar estabilidad temporal de nodos

FRENTE 2

Modelo Behavioral de Propensión / WTP

Estimación probabilística directa (0 o 1) con la tasa ofertada como regresor

PREMISA BÁSICA

Capacidad Predictiva Aceptable

Cualquier modalidad de consumo requiere que el modelo logre un buen *performance* prediciendo la aceptación del crédito.

Objetivo Operativo:
Modelar la probabilidad de conversión $P(\text{Acepta} \mid \text{Tasa}, X)$.

Enfoque en Variaciones (Deltas)

No evaluamos la tasa absoluta propuesta ni la efectividad aislada, sino la **variación marginal de efectividad (Δ)** frente a la tasa base.

Simulaciones sobre Cosecha

Corremos escenarios contrafácticos ($+50, +100, -50 \text{ bps}$) sobre la base histórica para medir la sensibilidad de la campaña.

Consumo Flexible para Negocio

Permite estructurar desde matrices discretas sencillas hasta optimizaciones cliente a cliente en tiempo real.

SALIDA OPERATIVA 1

Matriz de Impacto por Escenarios (Tarifario)

Lookup table para consultar variaciones relativas y absolutas por segmento

Segmento / Macroperfil	Tasa Base	-100 bps	-50 bps	+50 bps	+100 bps
P1 - Recurrente M-Ticket	18.5%	+4.2%	+2.1%	-3.5%	-8.1%
P2 - Recurrente High-Ticket	14.0%	+5.8%	+3.0%	-5.2%	-11.4%
P3 - Nuevo Riesgo Bajo	16.2%	+3.1%	+1.5%	-2.2%	-5.0%

Ejemplo de uso para Negocio: "Si para el segmento **P1** decidimos subir **50 bps** a la tasa base, proyectamos una caída de **3.5% en la efectividad** de la campaña."

SALIDA OPERATIVA 2

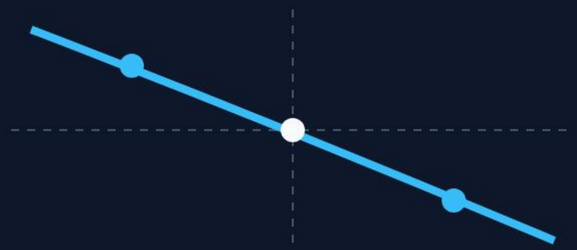
Simulador Continuo (Curva Paramétrica)

Ajuste funcional sobre el tarifario para evaluar movimientos no discretos

AJUSTE DE CURVA

Ajuste Paramétrico Continuo

Interpolación funcional sobre los puntos evaluados en el tarifario.



Permite simular deltas arbitrarios como +25, +35 o +60 bps.

ENTRADA (SIMULADOR)

Segmento: Recurrente M-Ticket

Cambio de Tasa (Δ): +35 bps

RESULTADO ESTIMADO

-2.41%

Impacto proyectado en Efectividad de Conversión.

Requiere verificar que la relación de deltas sea funcionalmente estimable.

SALIDA OPERATIVA 3

Tarificación Dinámica 1 a 1 (Scoring en Vivo)

Evaluación individual cliente a cliente para maximizar margen (UAI)

ID_CLIENTE	Macroperfil	Tasa Base	Tasa Óptima	Δ Óptimo	Propensión Base	Propensión Óptima
CLI-001928	P1 - M-Ticket	18.5%	**18.85%**	**+35 bps**	14.2%	**13.8%**
CLI-004812	P2 - H-Ticket	14.0%	**13.50%**	**-50 bps**	8.5%	**11.5%**
CLI-009123	P1 - M-Ticket	18.5%	**18.50%**	**0 bps**	18.0%	**18.0%**

Limitación Operativa Actual: Alta complejidad tecnológica al exigir simulaciones individuales cliente a cliente en cada motor de campaña, no siendo factible en el corto plazo.

ESTRATEGIA EXPERIMENTAL

Siembra de Precios (Price Seeding)

Rol técnico vs. Viabilidad operacional en el entorno comercial

VALOR TÉCNICO

Limpieza de Sesgo Histórico

Constituye el estándar metodológico ideal para eliminar el sesgo de endogeneidad en los datos históricos asignando tasas aleatorias controladas.

POSICIONAMIENTO

Enfoque Complementario

Debido a la resistencia comercial por impacto en margen o colocación, debe manejarse como un piloto acotado y no como el pilar principal de la estrategia.

HOJA DE RUTA

Siguientes Pasos Recomendados

Plan de trabajo priorizado para el desarrollo del módulo

01

Árboles de Decisión

Probar cortes supervisados por conversión para mejorar la señal en Panel Data.

02

Modelo WTP Base

Estimar modelo de propensión (0/1) para evaluar capacidad predictiva de conversión.

03

Tarifario de Deltas

Estructurar el primer entregable operativo en formato de matriz de simulación para Negocio.

04

Piloto de Siembra

Diseñar experiencia acotada en canal digital para calibración continua de modelos.

MÓDULO DE SENSIBILIDAD DE PRECIOS

¿Preguntas o Comentarios?

Alineamiento estratégico para los siguientes pasos del equipo de Analytics & Pricing.